

PRÁCTICO 3 — Modelado, Recomendación y Forecasting

(Consignas de Entrega)

Entrega: 15/09

Objetivo general: entregar un pipeline reproducible que (1) segmente PDV, (2) recomiende productos y (3) pronostique demanda

1) Clusterización

- Realizar una clusterización por PDV utilizando K-means, DBScan o algoritmo de preferencia.
- Explicar qué atributos explican a cada cluster.

Será utilizado como exógeno en el forecasting y sistema de recomendación.

2) Sistema de Recomendación

- Implementar item-based (coseno) sobre matriz PDV×SKU (conteo/frecuencia/importe).
- Opcional: intra-cluster (recomendar usando solo vecinos del mismo cluster_id) o reglas de asociación (apriori).

3) Ingeniería de Series Temporales

- Por grupo PDV+SKU y en orden temporal (evitar fugas):
- Calcular lags: 1, 2, 3, 6, 12 son los usuales. Queda a su criterio cuales elegir
- Calcular diffs: 1 y 12 son los usuales. Queda a su criterio cuales
- Moving averages: 3, 6, 12 (shift 1 antes de promediar)
- Calendario: mes, trimestre, año.
- Dropear los NaN iniciales luego de crear lags/rolling.

4) Forecasting

- Realizar la predicción de 3 meses utilizando algoritmos de forecasting.
- Validación: separar los últimos 6 meses como conjunto de validación temporal (holdout). Complementar con verificación contra ventanas temporales (backtesting/origen móvil).
- SARIMAX (con exógenos cuando estén disponibles).
- Regresor (LightGBM/XGBoost u otro) con features temporales + cluster_id.
- Métricas: sMAPE, MASE, WAPE (macro y micro por PDV, SKU y cluster).

5) Rolling multi-step

Implementar rolling recursivo para $H > 1$ meses (requerido $H=6$):

Con datos hasta t , predecir $t+1$, anexar la predicción al histórico, recalcular lags/rolling y recién entonces predecir $t+2$, y así sucesivamente.

Si hay exógenas, definir escenarios/proyección o mantener constantes y justificar.

6) Entregables

- Notebook único con secciones desarrolladas.
Explicar resultados y observaciones en todas las secciones.
- Archivos de entrega del dataset + predicciones
- Archivo con métricas obtenidas
- Documentar cualquier imputación o supuestos